Copiloto Seguro

Manual del Conductor

Guía práctica de operación, seguridad y referencia rápida • 30 de octubre de 2026

Guía práctica de uso, configuración y referencia rápida para choferes y operadores.

---

1. Introducción

Copiloto Seguro es una aplicación diseñada específicamente para choferes de taxi, transporte público y aplicaciones de movilidad. Su propósito principal es resguardar la seguridad del conductor y del vehículo mediante grabación discreta y continua del audio de cabina en segundo plano.

---

2. Puesta en Marcha Rápida

1. **Permisos de Audio y Notificaciones:** Al abrir la aplicación por primera vez, conceda el permiso de **Micrófono** ("Permitir solo mientras la app está en uso") y el permiso de **Notificaciones**. Esto permite que la grabación continúe activa cuando bloquee la pantalla o use el navegador GPS.
2. **Iniciar Grabación:** En la pantalla principal, presione el botón redondo verde **Iniciar Grabación**. Verá el cronómetro avanzar y un indicador rojo de grabación activa.
3. **Uso en Segundo Plano:** Puede presionar el botón de inicio de su teléfono, abrir **Waze**, **Google Maps** o **Banderazo**, o apagar la pantalla. Copiloto Seguro continuará grabando con mínimo consumo de batería.
4. **Detener Grabación:** Regrese a la aplicación o use el botón **Detener** directamente desde la barra de notificaciones superior.

---

3. Modos de Captura: Audio, Video o Ambos (Dashcam)

En la pestaña **Ajustes**, usted puede elegir qué desea registrar según las necesidades de su jornada:

- 🎙️ **Solo Audio (Cabina):**
- Grabación de voz en alta fidelidad y ultra-bajo consumo (~25 MB por hora).
- Funciona al 100 % con pantalla apagada/bloqueada, en segundo plano y con Waze, Google Maps o Banderazo en pantalla completa.
- 📼 **Solo Video (Dashcam Silenciosa):**
- Graba el camino o la cabina sin registrar conversaciones. Ideal para zonas donde la normativa no permite grabar voz de pasajeros sin consentimiento expreso.
- 🎬 **Audio y Video (Completo):**
- Dashcam integral para máxima protección forense, vial y pericial.

Selección de Lente y Calidad de Video

- **Lente Trasera:** Apunta hacia el parabrisas y el tráfico para registrar choques, semáforos y placas de terceros.
- **Lente Frontal:** Apunta hacia el interior del vehículo para resguardo ante conductas inapropiadas o agresiones en cabina.
- **Lente Dual (Ambas cámaras simultáneas):** Registra el camino exterior y la cabina interior al mismo tiempo en Picture-in-Picture (PiP), brindando cobertura pericial 360° en dispositivos compatibles.
- **Resolución Configurable:** Elija entre `480p SD` (~400 MB/h), `720p HD` (~900 MB/h) y `1080p FHD` (~1800 MB/h).

¿Cómo opera con Pantalla Bloqueada y en Segundo Plano?

- **Navegación al frente (Waze / Google Maps / Banderazo):** Tanto el audio como la cámara Dashcam graban en segundo plano sin interrupciones mientras usted atiende su ruta o taxímetro en el soporte del parabrisas.
- **Pantalla apagada / bloqueada:** El audio graba de forma ilimitada con el teléfono bloqueado en el bolsillo o descansando en el tablero. Para video, las regulaciones de hardware de Android apagan los sensores de cámara al bloquear el dispositivo; si desea viajar de noche sin destellos de luz en cabina, use el botón 🌙 **OLED** para oscurecer la pantalla al 100 % sin suspender la grabación.

---

4. Telemetría Forense OSD (.SRT) y Modo Pantalla Negra OLED

Telemetría Forense para Peritajes y Seguros

Cuando la opción **Telemetría Forense (GPS & Velocidad)** está activa en Ajustes, cada tramo de video genera automáticamente un archivo gemelo de subtítulos estándar `.srt`: - **Registro Segundo a Segundo:** Velocidad calculada en km/h, coordenadas exactas (Latitud/Longitud), altitud, fecha y hora local con precisión de milisegundos. - **Marcadores de Incidentes:** Si ocurre un choque o activa el pánico, el subtítulo registra el evento con la fuerza en fuerzas G (🚨 `IMPACTO DETECTADO 3.2g`). - **Compatibilidad Universal:** Al abrir el video en reproductores como VLC, MX Player o en la computadora de su abogado o aseguradora, la información de velocidad y ubicación se muestra automáticamente superpuesta en el video. - **Envío en Paquete Único:** Al tocar el botón **Compartir**, Copiloto Seguro adjunta simultáneamente el video `.mp4` y su subtítulo `.srt` para que la evidencia pericial llegue completa.

Modo Pantalla Negra OLED (Ahorro y Cero Reflejos)

Durante la conducción nocturna, una pantalla iluminada llama la atención y cansa la vista del chofer: - **Activación:** Mientras la grabación esté en curso, presione el botón 🌙 **OLED**. - **Cero Emisión de Luz:** La pantalla se tornará completamente negra (`#000000`). En paneles AMOLED/OLED, los píxeles negros están 100 % apagados, reduciendo el consumo de batería y simulando un teléfono en reposo. - **Reactivación:** Para volver a ver la interfaz, simplemente dé un **doble toque rápido** en cualquier parte de la pantalla.

---

5. Modos de Almacenamiento y Protección de Memoria

Para no saturar la memoria de su teléfono, Copiloto Seguro ofrece dos modalidades configurables:

- **Modo Rotación Continua (FIFO):** Usted elige un límite máximo de almacenamiento (por ejemplo, 3 GB o 5 GB). La aplicación grabará continuamente y, cuando se alcance el tope, borrará automáticamente las grabaciones más antiguas para dar espacio a las nuevas.
- **Modo Último Turno:** Conserva únicamente las últimas 8 horas de conducción. Al iniciar un nuevo turno, el sistema mantiene el material reciente.

---

6. Protección de Incidentes y Modo Pánico Discreto

Ante cualquier altercado con un pasajero, intento de asalto o percance vial, Copiloto Seguro cuenta con tres mecanismos para blindar su evidencia contra el borrado automático:

1. **Atajo Rápido con Botones de Volumen (Pánico Discreto):** - Presione dos veces rápidamente cualquier botón de volumen (`Volumen -` o `Volumen +`). - El teléfono emitirá una vibración táctil confirmando la protección sin encender la pantalla ni alertar al pasajero. - Si la aplicación estaba en reposo, iniciará la grabación de emergencia inmediatamente y la marcará como protegida. - Si ya estaba grabando, asegurará el tramo actual con candado 🔒.

2. **Detección Automática de Choques (Acelerómetro):** - Gracias al sensor de movimiento interno, ante una desaceleración violenta, frenado de emergencia o impacto vehicular, el tramo en curso se protege automáticamente contra la purga FIFO. - En la pestaña **Ajustes** puede calibrar la sensibilidad según el estado de las calles (Baja para choques severos, Media estándar o Alta).

3. **Botón en Pantalla y Notificación:** - Puede presionar el botón amarillo 🔒 **Proteger este fragmento** dentro de la app o tocar 🔒 **Proteger** directamente en la barra de notificaciones de Android.

Todos los archivos protegidos muestran el distintivo candado dorado 🔒 en la pestaña **Evidencias** y jamás serán eliminados por la rotación automática ni por falta de espacio.

---

7. Compartir y Reproducir Evidencias

En la pestaña **Evidencias**: - **Reproducir:** Toque el botón de Play ▶️ para escuchar el audio directamente en el altavoz o audífonos, o ver el video en su reproductor favorito. - **Compartir por WhatsApp:** Presione el ícono de compartir para enviar el archivo de audio (.m4a) o el paquete de video (.mp4) con subtítulos (.srt) a su grupo de seguridad, familiares o aseguradora. - **Exportar Todo a Memoria USB / Descargas:** Presione el botón de descarga 📥 en la esquina superior derecha para copiar todas las grabaciones y telemetría a la carpeta pública `Descargas/CopilotoSeguro/` de su teléfono. Desde allí puede transferirlas fácilmente a una

memoria USB OTG o a su computadora. - **Quitar Protección:** Toque el candado para desbloquear el archivo si ya no necesita conservarlo permanentemente. - **Eliminar:** Si desea descartar manualmente una grabación, toque el cesto de basura.

---

8. Licenciamiento y Activación

Copiloto Seguro funciona **100 % sin internet**. Para activar su licencia: 1. Vaya a la pestaña **Licencia**. 2. Presione **Copiar código de instalación**. 3. Envíe ese código a su distribuidor autorizado por WhatsApp. 4. Cuando reciba su clave, cópiela y péguela en la aplicación.

> **Importante:** Si su licencia llega a vencer, sus grabaciones anteriores y el reproductor continúan funcionando con total normalidad para escuchar y compartir sus audios. Solo se deshabilita la opción de iniciar nuevas grabaciones hasta ingresar la renovación.